Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #3| Lenguajes de programación 3

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Miguel Angel Rodríguez Vega

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 05 de agosto del 2025

Contenido

Introducción. 3

Descripcion 4

Justificación. 5

Desarrollo. 6

Conclusión. 12

Referencias 13

Introducción.

En esta actividad retomaremos los temas vistos en las actividades anteriores donde realizamos una conexión desde visual studio utilizando el lenguaje de programación C# hacia una base de datos en SQL management studio, de esta forma realizamos diferentes formularios en Windows forms para poder ejecutar una aplicación de escritorio con diferentes ventanas, diferentes botones y cada uno con los requisitos que se necesitaban en el programa, una vez que terminamos el apartado grafico del programa, realizaremos el código de los diferentes formularios para poder ingresar datos a la base de datos que creamos, además tenemos que poder borrar diferentes datos o modificar los datos ingresados, para ello existen diferentes páginas de formularios que nos redijeran a la opción que necesitemos, ya sea ingresar datos, modificarlos o eliminarlos de la base de datos por lo que utilizaremos el lenguaje C# para la conexión con la base de datos así como utilizar librerías para la utilización de diferentes códigos que nos permitirán ingresar, modificar y eliminar datos en SQL.

Descripcion.

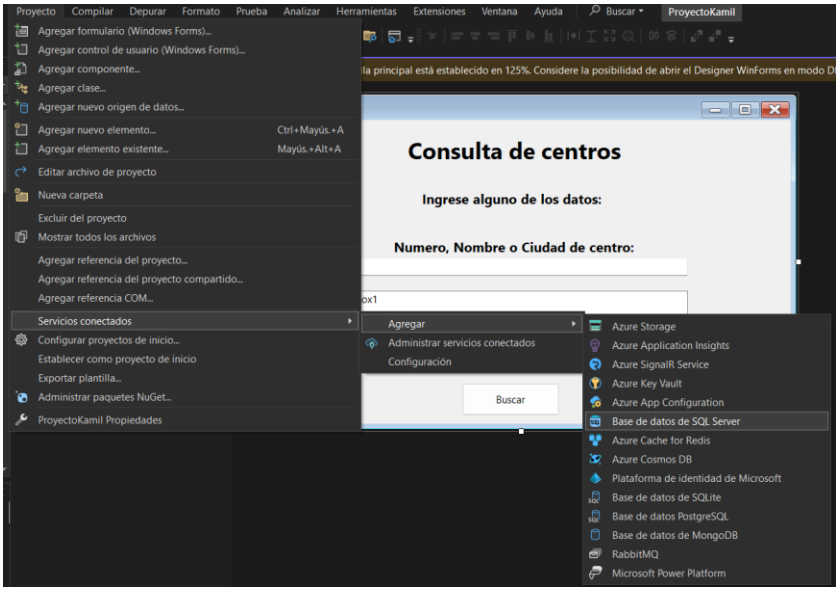
Realizamos los diferentes formularios para las diferentes opciones que necesitamos, en este caso formularios que permitan ingresar datos de empleados, directivos y centros, cada uno de estos con formularios distintos que permitirán el ingreso de datos, modificarlos y borrarlos utilizando la base de datos que creamos en la actividad número uno, esto con el fin de realizar una conexión con la base de datos y poder construir un programa funcional que se comunique perfectamente con la base de datos, realizamos el diseño de los formularios que necesitaremos en Windows forms, además de configurar cada botón que ingresamos a los formularios para poder navegar entre los diferentes formularios por lo que existen muchas opciones para poder modificar estos formularios aun teniendo la funcionalidad y el objetivo de las actividades de crear una aplicación comunicada con una base de datos para establecer empleados, directivos a diferentes centros, modificarlos o eliminarlos de la base de datos directamente desde la aplicación que realizamos en Windows forms.

Justificación.

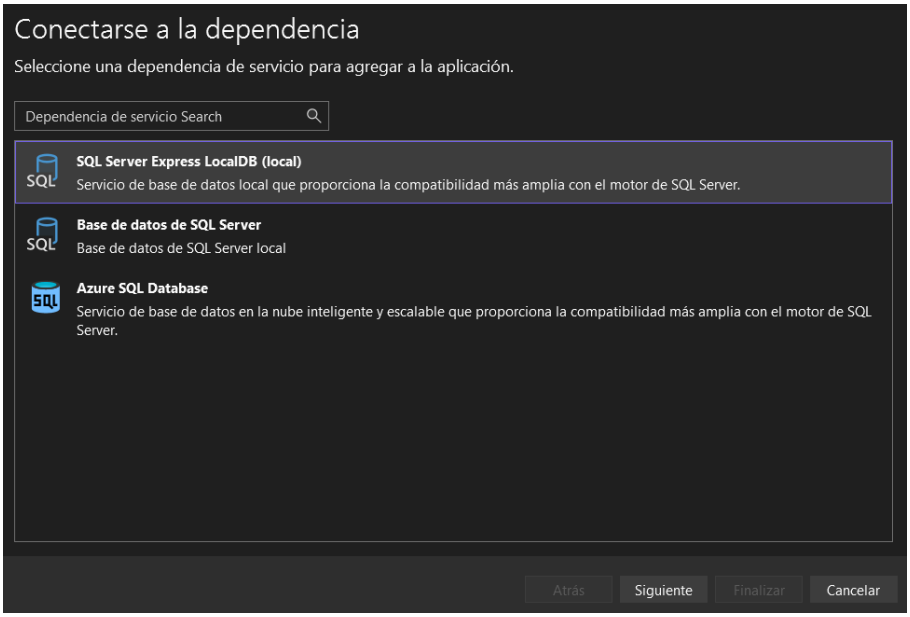
Utilizamos la aplicación de visual studio para la creación de la aplicación que manejara nuestra base de datos ya que visual studio nos brinda diferentes lenguajes de programación, en nuestro caso utilizaremos C# para la creación de diferentes formularios en Windows forms ya que de esta forma tendremos una aplicación con diferentes ventanas, botones e incluso diferentes funcionalidades utilizando este programa por lo que realizamos una base de datos y estableceremos una conexión con ella para poder modificar el código de cada apartado para poder ingresar datos en la base de datos, ya sean empleados, directivo so centros además de poder modificar los datos que ingresemos así como poder eliminarlos de la base de datos utilizando solo un apartado grafico que nos proporciona visual studio utilizando winsows forms en lenguaje C# de esta forma podemos realizar diferentes aplicaciones para Windows, iOS, Mac, Android, Linux, Xbox, etc por lo que lo hace una herramienta practica al realizar aplicaciones con apartados gráficos para diferentes plataformas.

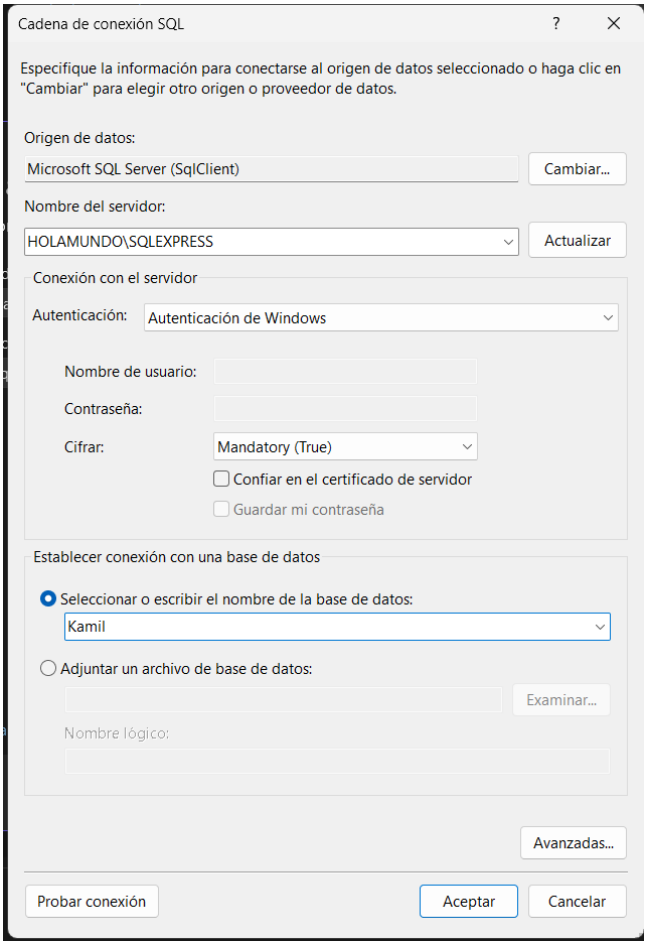
Desarrollo.

Realizaremos la conexión con la base de datos que creamos para poder ingresar datos desde la aplicación por lo que vamos a seleccionar los siguientes datos

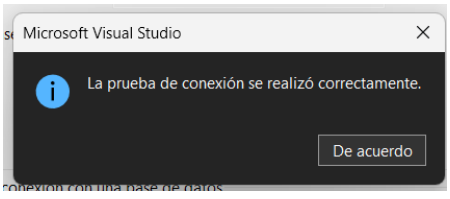


Conectamos el servicio de la base de datos y seleccionamos la base de datos de SQL Express





Ingresamos el nombre de nuestro servidor de SQL así como el nombre de la base de datos además de activar la opción de confiar en el certificado de la base de datos, una vez que lo ingresemos realizamos una prueba de conexión



Al verificar que la conexión este bien hecha podemos ver que nos da un nombre de la cadena de conexión, en este caso

ConnectionStrings:DatabaseConnection

así como el valor de la cadena de conexión

Data Source=HOLAMUNDO\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Kamil;Integrated Security=True;Multiple Active Result Sets=True;Trust Server Certificate=True

Esto es parecido al código que realizamos en la primera actividad donde seleccionamos el server y la base de datos, así como confiar en los certificados de la base de datos, una vez realizada la conexión ingresaremos al código de los distintos formularios para modificar su contenido y poder realizar registros en la base de datos

En este caso editaremos el registro de centros por lo que hacemos clic en el botón de registrar y escribimos el siguiente código

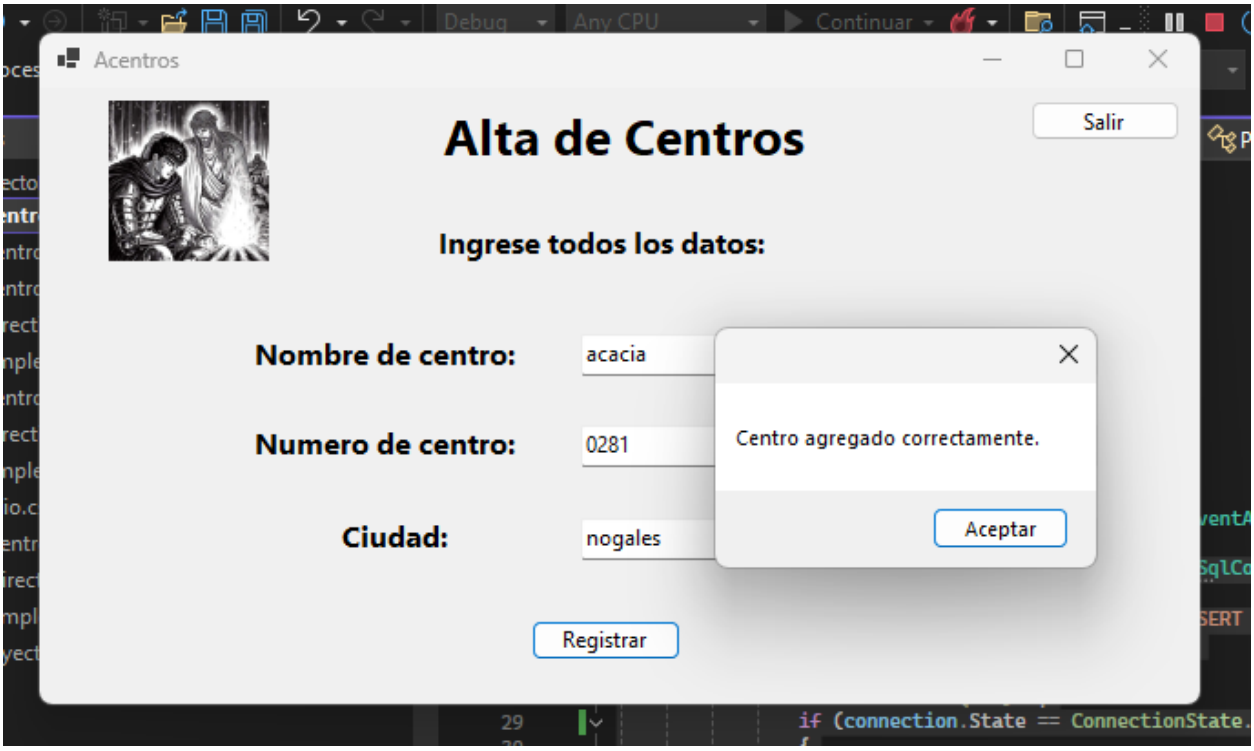


```
        InitializeComponent();
    }

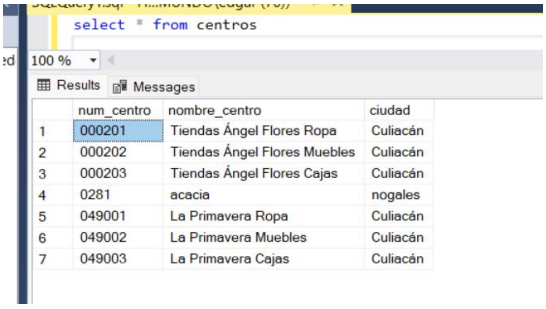
    1 referencia
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        using (SqlConnection connection  = new SqlConnection("Data Source=HOLAMUNDO\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Kamil;Integrated Security=True;Encrypt=false"))
        {
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO centros (nombre_centro,num_centro,ciudad) VALUES ('" + textBox2.Text + "','" + textBox1.Text + "','" + textBox3.Text + "')", conn
            cmd.CommandType = CommandType.Text;
            connection.Open();
            cmd.ExecuteNonQuery();
            if (connection.State == ConnectionState.Open)
            {
                connection.Close();
                MessageBox.Show("Centro agregado correctamente.");
                textBox1.Clear();
                textBox2.Clear();
                textBox3.Clear();
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Error al agregar el centro.");
            }
        }
    }
```

El código realiza una conexión con la base de datos que realizamos en SQL conectándose a nuestro servidor de sqlexpress llamado HOLAMUNDO, y seleccionamos la base de datos con la que trabajaremos, en nuestro caso Kamil, después algunos datos para confiar en la base de datos que creamos, ejecutamos un comando de sql llamado cmd, después insertaremos en la columna de centros que creamos en la base de datos, después ingresamos los datos de nombre, número y ciudad del centro a ingresar los valores en las cajas de texto de nuestro formulario por lo que seleccionamos los textos correctos o cambiar el nombre del cuadro de texto en el formulario para poder reconocerlos fácilmente, ejecutamos el comando de sql y a cerramos la conexión con la base de datos, para no tener la conexión activa ya que puede ser peligroso en nuestra seguridad además de consumir recursos, mostramos un mensaje donde nos verifica que se ingresó un centro además

de mostrar lo contrario si la conexión se pierde y borramos los escrito en los cuadros de texto, ejecutamos el programa después de compilar el código escrito



Ingresamos algunos datos y lo registramos y vemos el mensaje que se agregaron los datos correctamente, por lo que verificamos en nuestra base de datos



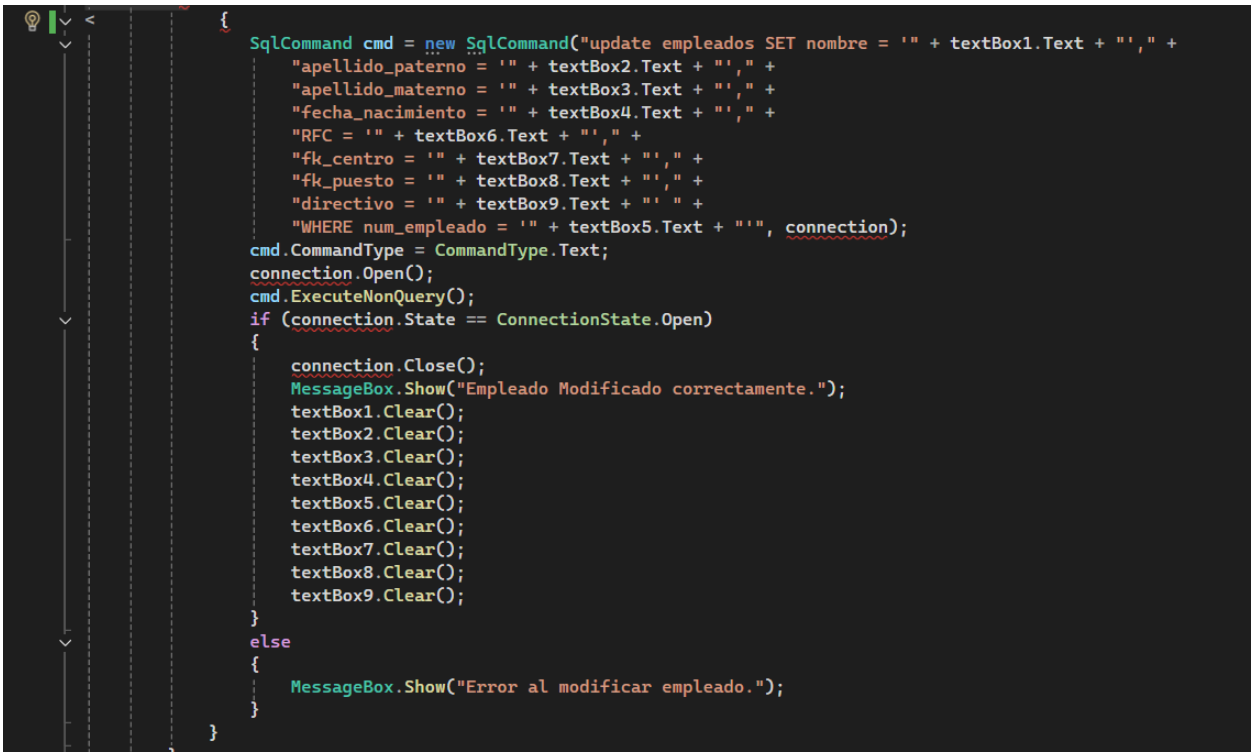
	num_centro	nombre_centro	ciudad
1	000201	Tiendas Ángel Flores Ropa	Culiacán
2	000202	Tiendas Ángel Flores Muebles	Culiacán
3	000203	Tiendas Ángel Flores Cajas	Culiacán
4	0281	acacia	nogales
5	049001	La Primavera Ropa	Culiacán
6	049002	La Primavera Muebles	Culiacán
7	049003	La Primavera Cajas	Culiacán

Una vez que vemos el ingreso de datos se realizó bien y sin fallos, escribiremos el mismo código para el ingreso de empleados y de directivos



```
1 referencia
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    using (SqlConnection connection = new SqlConnection("Data Source=HOLAMUNDO\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Kamil;Integrated Security=True;Encrypt=false"))
    {
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO empleados (nombre,apellido_paterno,apellido_materno,fecha_nacimiento,RFC,fk_centro,fk_puesto,directivo) VALUES" +
            " ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox8.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox6.
        cmd.CommandType = CommandType.Text;
        connection.Open();
        cmd.ExecuteNonQuery();
        if (connection.State == ConnectionState.Open)
        {
            connection.Close();
            MessageBox.Show("Centro agregado correctamente.");
            textBox1.Clear();
            textBox2.Clear();
            textBox3.Clear();
            textBox4.Clear();
            textBox5.Clear();
            textBox6.Clear();
            textBox7.Clear();
            textBox8.Clear();
        }
        else
        {
            MessageBox.Show("Error al agregar el centro.");
        }
    }
}
```

Realizamos el código para la tabla de empleados y verificamos, que haya ingresado datos, realizamos lo mismo con la tabla directivo por lo que modificamos el código del formulario para poder modificar los empleados usaremos el comando update de sql



```
{
    SqlCommand cmd = new SqlCommand("update empleados SET nombre = '" + textBox1.Text + "'," +
        "apellido_paterno = '" + textBox2.Text + "'," +
        "apellido_materno = '" + textBox3.Text + "'," +
        "fecha_nacimiento = '" + textBox4.Text + "'," +
        "RFC = '" + textBox6.Text + "'," +
        "fk_centro = '" + textBox7.Text + "'," +
        "fk_puesto = '" + textBox8.Text + "'," +
        "directivo = '" + textBox9.Text + "' " +
        "WHERE num_empleado = '" + textBox5.Text + "'", connection);
    cmd.CommandType = CommandType.Text;
    connection.Open();
    cmd.ExecuteNonQuery();
    if (connection.State == ConnectionState.Open)
    {
        connection.Close();
        MessageBox.Show("Empleado Modificado correctamente.");
        textBox1.Clear();
        textBox2.Clear();
        textBox3.Clear();
        textBox4.Clear();
        textBox5.Clear();
        textBox6.Clear();
        textBox7.Clear();
        textBox8.Clear();
        textBox9.Clear();
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Error al modificar empleado.");
    }
}
```

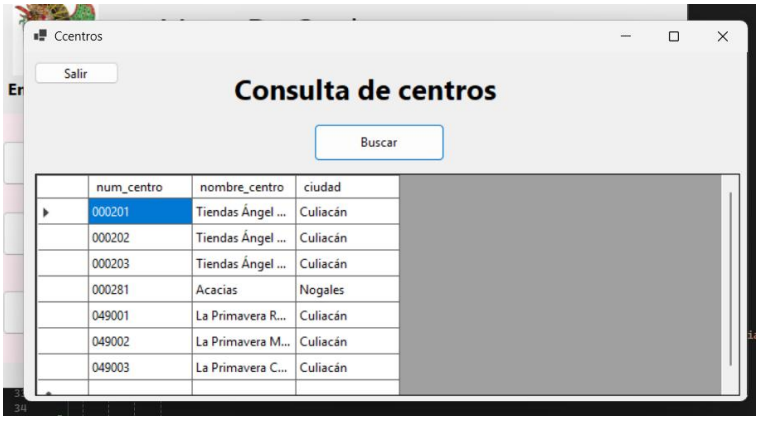
El código es prácticamente lo mismo, solo modificamos los cuadros de texto para poder ingresar los datos correctamente, aunque podríamos mejorarlo al establecer diferencias entre los cuadros de texto cambiándoles el nombre, ya que el código escrito es similar entre los demás formularios para poder modificar datos, además de esto podemos realizar el código para poder eliminar datos de

nuestro servidor de SQL utilizando la función drop, por lo que solo tendríamos que cambiar un poco la estructura, una vez que tengamos los formularios para ingresar y modificar datos, realizaremos el código de las consultas por lo que realizamos lo siguiente en nuestra tabla de centros

```
1 referencia
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    DataTable dt = new DataTable();
    using (SqlConnection connection = new SqlConnection("Data Source=HOLAMUNDO\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Kamil;Integrated Security=True;Encrypt=false"))
    {
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM centros", connection);
        da.SelectCommand.CommandType = CommandType.Text;
        connection.Open();

        da.Fill(dt);
        connection.Close();
    }
    dataGridView1.DataSource = dt;
}
```

Y repetimos lo mismo cambiando los valores para los diferentes formularios ya que realizaremos el mismo codigo para los diferentes formularios por lo que solo cambiaremos que datos de la tabla quiero consultar por lo que mostramos todos los datos con el comando select * from para realizar consultas, el codigo ejecuta un comando para mostrar texto, abre a conexión con la base de datos y y modificamos los diseños de los formularios para que se ven así



Un botón que ejecuta el comando de la consulta y el espacio en gris tendrá los datos de la consulta que realizamos, de esta forma tendremos las consultas, modificaciones y alta de centros, empleados y directivos para los diferentes formularios.

Conclusión.

Realizamos una aplicación básica para poder ingresar datos en una base de datos local en nuestra computadora, escribimos el código donde realizamos las consultas, ingreso de datos y modificar datos utilizando el lenguaje de SQL al integrar bibliotecas para su conexión con la base de datos, al ser una aplicación de Windows forms, podremos modificar el apartado grafico para poderlo hacer mas atractivo, cambiando el color de algunas ventanas, el color de los botones así como el tamaño de los textos, tipos de letra así como el color de estos, podemos utilizar imágenes para poder personalizar la aplicación, Windows forms proporciona diferentes plataformas para poder realizar aplicaciones por lo que podemos crear diferentes aplicaciones para diferentes plataformas, registros de empleados, registros de productos puntos de venta que funcionen en una Tablet realizando alguna aplicación para Android y conectándose a una red wifi para que funcionen las conexiones con las bases de datos, de esta forma podríamos implementar diferentes tipos de aplicaciones utilizando esta plataforma.

Referencias.

Hackemi. (s. f.-b). *Hackemi/lenguajes_prog3*. GitHub. https://github.com/Hackemi/lenguajes_prog3

Hackemi. (s. f.-a). *GitHub - Hackemi/ProyectoKamil*. GitHub. https://github.com/Hackemi/ProyectoKamil

Hermes Mosquera. (2018, 3 mayo). *Interfaz grafica de usuario con Windows Forms de C#* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=gLsoStQlbt0

Programación Desde Cero. (2019, 17 agosto). 💻 *Cómo hacer: programa con interfaz gráfica en C# (Visual Studio) - Tutorial paso a paso* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=lY1Z0Hgo288

Video conferencing, web conferencing, webinars, screen sharing. (s. f.). Zoom. https://academiaglobal-mx.zoom.us/rec/play/DFuXP2dBiDo5NBJiVz3LEPvedpGtd5z_p15Cc_YG0yOI0KCwtQkOTgVCOqCSBkqqCjoDjtjhFXiZz75I.81jDrEk-yVmduKr5?eagerLoadZvaPages=sidemenu.billing.plan_management&accessLevel=meeting&canPlayFromShare=true&from=share_recording_detail&continueMode=true&componentName=rec-play&originRequestUrl=https%3A%2F%2Facademiaglobal-mx.zoom.us%2Frec%2Fshare%2FYczVfArc8zgWx7K8ZrQqK_KsvZXjGQPpG6rTVC5X9rd-U1H43e3DJJVHUtynujzR.d7f2z7nVDe1PFI5I